

INTRODUCERE

Tehnici avansate de programare

Nicoleta Scrimint



Facultatea de
MATEMATICĂ



Scop

La finalizarea cu succes a acestei discipline, studenții vor fi capabili:

să implementeze tehnicile
POO în limbajul C#

să aplice bunele practici
pentru dezvoltarea de
aplicații pe platforma .NET

să dezvolte aplicații
sigure, performanțe și
scalabile

să identifice problemele
de performanță ale
aplicațiilor dezvoltate

să aplice sabloane
structurale și arhitecturale
pentru îmbunătățirea
performanței aplicațiilor
dezvoltate

să utilizeze metrici de
asigurare a calității codului



Cursul și laboratorul vor furniza studenților pregătirea necesară pentru a face față cerințelor angajatorilor din domeniul IT (pe partea de .NET).

Structura TAP



Curs



1. Noțiuni fundamentale C#



2. POO și principii



3. Principiile SOLID



4. LINQ, Delegates și expresii Lambda



5. ORM/Entity Framework



6. Asigurarea calității codului



7. Asp.Net Web API



8. Asp.Net MVC/Angular



9. Design patternuri



10. Patternuri arhitecturale



11. Caracteristici fundamentale ale Azure Cloud



12. Optimizarea proceselor și a fluxurilor de lucru



Laborator



1. Crearea infrastructurii și mediului de lucru



2. Aplicarea notiunilor fundamentale din C#



3. Utilizarea principiilor SOLID

+ TL 1



4. Manipularea colecțiilor utilizând LINQ

+ TL 2



5. Modelarea bazelor de date cu Entity Framework

+ TL 3

...



Laborator

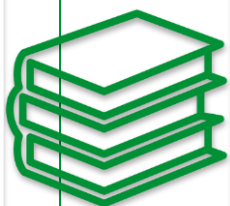
...

-  6. Alegerea proiectului de curs și stabilirea planului de dezvoltare
-  7. Dezvoltarea proiectului de curs
-  8. Dezvoltarea proiectului de curs
-  9. Dezvoltarea proiectului de curs
-  10. Dezvoltarea proiectului de curs
-  11. Dezvoltarea proiectului de curs
-  12. Evaluarea proiectului

Pregătire proiect



Prezenta



Curs

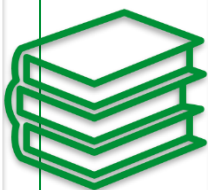
- Prezenta *obligatorie*
- **2 absențe permise**



Laborator

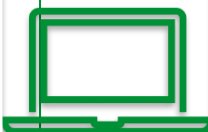
- Prezenta **obligatorie**
- **2 absențe permise**

Evaluare



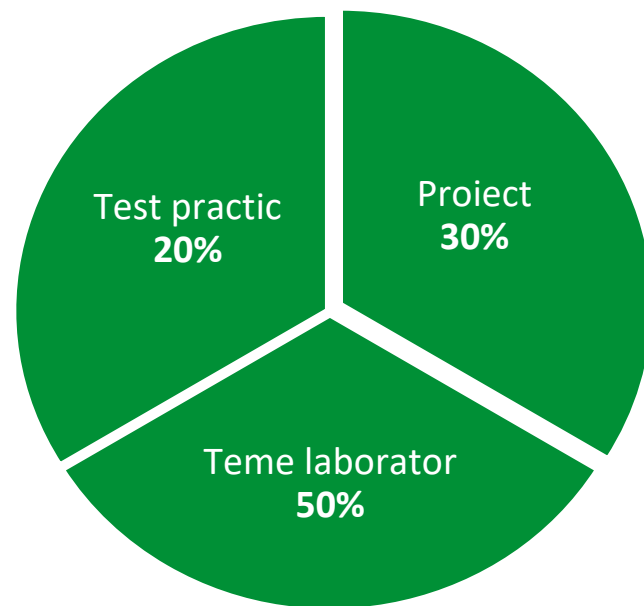
Curs

- Test practic (**TP**)
Info: saptamana parțială



Laborator

- Teme laborator (**TL**)
Info: Teme la laboratoarele L3, L4, L5
- Proiect (**P**)
Info: Din L6 cu predarea în L12



- Toate componentele (TP, TL, P) sunt notate de la 1 la 10.
- **Nota minima pentru toate componentele (TP, TL, P) este 5.**

Exemplu

Absente	Teme (50%) T1:8 / T2: 10 / T3: 9	Test practice (20%)	Proiect(30%)	Media
1	9	8	8	8 

≤ 2

≥ 5

≥ 5

≥ 5

≥ 5

Absente	Teme (50%) T1:8 / T2: 10 / T3: 9	Test practice (20%)	Proiect(30%)	Media
3	9	8	8	8 

≥ 2

≥ 5

≥ 5

≥ 5

≥ 5



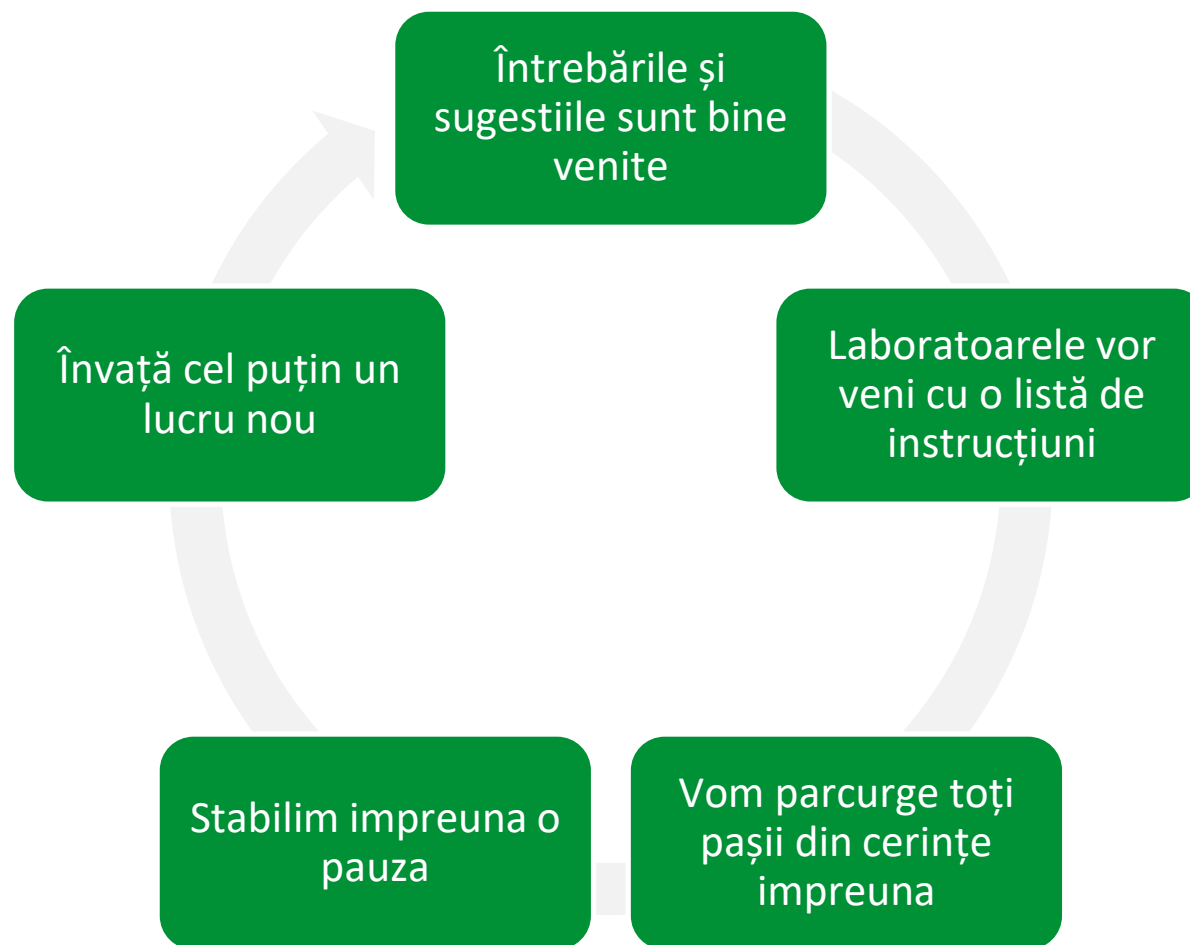
Colaborare

Suport curs/laborator:

- Locație:
<https://www.math.uaic.ro/~edu/index.php>
- Include:
 - Slide-urile pentru fiecare curs
 - Notițe pentru cursuri
 - Cerințele pentru fiecare laborator
 - Informații proiecte



Mod de lucru



Contact

- Email:
 - nicoleta.scrimint@gmail.com



Întrebări

